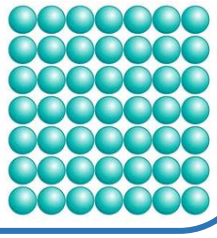
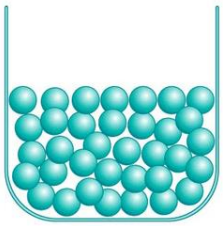
# Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества.

Представьте, что у вас есть три коробки, и в каждой – одинаковые крошечные шарики. Но ведут себя эти шарики в каждой коробке по-разному.

Первая коробка символизирует **твёрдое тело**. В ней шарики будто встали в строй и крепко держатся друг за друга. Они почти не двигаются, только слегка качаются на месте – как люди в плотной очереди. Которые не могут отойти, но могут переминаться с ноги на ногу. Поэтому твёрдое тело сохраняет и форму, и объём.



У многих твёрдых тел молекулы стоят в строгом порядке – это **кристаллическая решётка**. Представьте себе кирпичную кладку: в ней кирпичи лежат ровно, слой за слоем. Так устроены, например, соль и алмаз. Но еще существуют аморфные твёрдые тела – в них нет строгого порядка, будто кирпичи лежат кучей, но всё равно не разъезжаются. Так ведёт себя, например, стекло и смола.



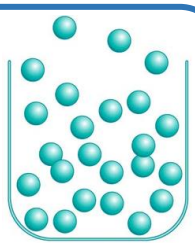
Вторая коробка символизирует жидкость. В **жидкости** связи между молекулами слабее. Шарики по-прежнему стоят довольно плотно, поэтому объём почти не меняется. Но теперь молекулы могут «перепрыгивать» с места на место, как люди в толпе, которые постоянно меняются местами, но не уходят далеко. Отсюда и текучесть: вода льётся, принимает форму сосуда, в который она налита, но её количество не меняется.

## Это интересно!

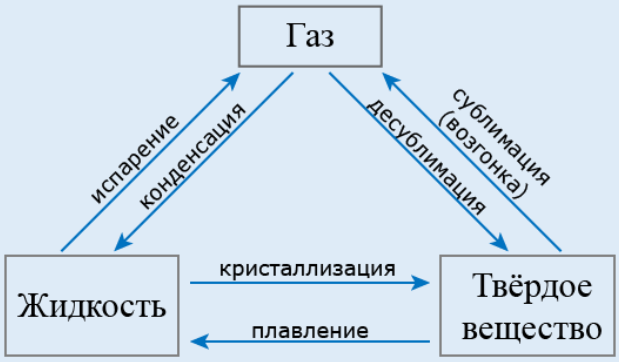


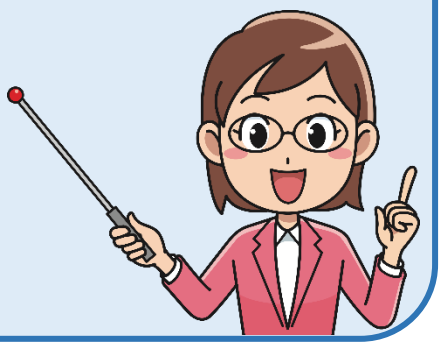
Вода при замерзании ведёт себя нетипично. Обычно, когда вещество остывает, оно сжимается в объёме, но вода ведёт себя наоборот: она расширяется. Молекулы выстраиваются в «рыхлую» решётку и между ними появляются «пустоты» и лёд оказывается менее плотным, чем вода. Поэтому лёд плавает, а водоёмы не промерзают до дна – рыбам есть где жить зимой.

В третьей коробке – **газ.** Представьте, что молекулы носятся, как сумасшедшие. Расстояния между ними огромные по сравнению с их размером (как три горошины на огромном футбольном поле). Они летают на больших скоростях, сталкиваются друг с другом и со стенками сосуда. Именно эти удары и создают давление: чем чаще и сильнее удары, тем выше давление.



## Фазовые переходы.



## Особенности агрегатных состояний воды.

**Вода** – это единственное вещество в природе, которое в земных условиях существует во всех трёх агрегатных состояниях: в твёрдом (лёд), в жидком (вода) и в газообразном (пар).




Изменение агрегатных состояний воды:

- Кипение и парообразование (переход из жидкого состояния в газообразное);
- Конденсация (переход из газообразного в жидкое);
- Кристаллизация (переход из жидкого состояния в твёрдое);
- Плавление (переход из твёрдого состояния в жидкое);
- Сублимация (переход из твёрдого состояния в газообразное);
- Десублимация (переход из газообразного состояния в твёрдое).

## Давайте обсудим.

1) Почему лёд не тонет, а другие твёрдые тела тонут?

**Ответ:** при замерзании молекулы воды выстраиваются в «рыхлую» решётку, между ними появляются пустоты. Поэтому плотность льда меньше плотности воды. Например, для железа такого эффекта нет: в твёрдом состоянии атомы упакованы плотнее, чем в жидком.

2) Даны три шприца: один с воздухом, второй с водой, а третий с пластилином. В каком случае поршень сдвинется легче всего, а в каком труднее всего?

**Ответ:** газ сжимается легко, потому что расстояние между молекулами большое. Жидкость практически несжимаема, потому что молекулы расположены вплотную, а твёрдое тело практически не сжимается, так как имеет жёсткую структуру.



3) Что будет с воздушным шариком в холодильнике?

**Ответ:** при понижении температуры средняя скорость движения молекул уменьшается, удары о стенки становятся слабее и давление падает. Значит, объём шарика уменьшится.

## Вспомним.

**Плотность вещества –** это физическая величина, которая показывает, какая масса вещества содержится в единице объёма.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$\rho$ - греческая буква «ро» - плотность $[\frac{кг}{м^3}]$; $m$ – масса [кг]; $V$ – объём [$м^3$].



**Важно!** Плотность является табличным значением.
Часто в задачах удобно использовать плотность, выраженную в $\frac{г}{см^3}$.

## Величины в системе СИ.

**Масса:**
г в кг → делим на 1000;
т в кг → умножаем на 1000;
мг в кг → делим на 1000000.

**Объём:**
л и $дм^3$ в $м^3$ → делим на 1000;
$см^3$ в $м^3$ → делим на 1000000.

**Плотность:**
$\frac{г}{см^3}$ в $\frac{кг}{м^3}$ → умножаем на 1000.



## Решение задач на повторение 7 класса.

**№ 1.** Кубик алюминия имеет объём 216 $см^3$. Вычислите его массу, если известно, что плотность алюминия равна 2700 $\frac{кг}{м^3}$.



| **Дано:** | **СИ** | **Решение:** |
|---|---|---|
| $V = 216\ см^3$ | $= 0{,}000216\ м^3$ | Из формулы плотности выразим массу: |
| $\rho = 2700\ \frac{кг}{м^3}$ | | $\rho = \frac{m}{V} \rightarrow m = \rho \cdot V = 2700 \cdot 0{,}000216 = 0{,}5832$ кг |
| **Найти:** | | **Ответ:** 0,5832 кг |
| $m - ?$ | | |

**№ 2.** У Саши есть два кубика одинакового объёма 1 $дм^3$. Один кубик из дуба (плотность 700 $\frac{кг}{м^3}$), а другой из свинца (плотность 11300 $\frac{кг}{м^3}$). Вычислите массу каждого кубика. Какой кубик тяжелее и во сколько?



| **Дано:** | **СИ** | **Решение:** |
|---|---|---|
| $V_д = 1\ дм^3$ | $= 0{,}001\ м^3$ | Вычисляем массу кубика из дуба: |
| $V_с = 1\ дм^3$ | $= 0{,}001\ м^3$ | $m_д = \rho_д \cdot V_д = 700 \cdot 0{,}001 = 0{,}7$ кг |
| $\rho_д = 700\ \frac{кг}{м^3}$ | | $m_с = \rho_с \cdot V_с = 11300 \cdot 0{,}001 = 11{,}3$ кг |
| $\rho_с = 11300\ \frac{кг}{м^3}$ | | Кубик из свинца тяжелее. |
| **Найти:** | | Вычислим, во сколько раз: |
| $m_д - ?$ | | $\frac{m_с}{m_д} = \frac{11{,}3}{0{,}7} = 16{,}143 \approx 16$ раз |
| $m_с - ?$ | | **Ответ:** 0,7 кг, 11,3 кг, в 16 раз. |
| $\frac{m_с}{m_д} - ?$ | | |

**№ 3.** Вода массой 900 г замёрзла и превратилась в лёд. Вычислите объём воды и получившегося льда, что больше? Плотность воды 1000 $\frac{кг}{м^3}$, льда 900 $\frac{кг}{м^3}$.

| **Дано:** | **СИ** | **Решение:** |
|---|---|---|
| $m_в = 900$ г | $= 0{,}9$ кг | Вычислим объём воды через формулу плотности: |
| $\rho_в = 1000\ \frac{кг}{м^3}$ | | $\rho = \frac{m}{V} \rightarrow V = \frac{m}{\rho} = \frac{0{,}9}{1000} = 0{,}0009\ м^3 = 900\ см^3 = 900$ мл |
| $\rho_л = 900\ \frac{кг}{м^3}$ | | Вычисляем объём получившегося льда (масса равна массе воды): $V = \frac{m}{\rho} = \frac{0{,}9}{900} = 0{,}001\ м^3 = 1000\ см^3 = 1000$ мл |
| **Найти:** | | Объём льда больше. |
| $V_в - ?$ | | **Ответ:** 900 $см^3$, 1000 $см^3$. |
| $V_л - ?$ | | |